교육공학조사방법론
Survey Research in Educational Technology

비전공자 대상
대학 온라인 SW교육에서의 교수실재감 예측 변인 연구 :
자기결정성 동기와 과제가치를 중심으로

B조
송영주, 김예림, 김지민, 유민주

목차

Contents

01

서론

- 연구의 필요성
- 연구 목적 및 문제
- 용어의 정의

02

연구 방법

- 연구 대상
- 연구 도구

03

연구 결과

- 기술 통계
- 상관관계 분석
- 회귀분석

04

결론 및 논의

- 논의 및 시사점
- 한계 및 제언

01. 서론

1) 연구의 필요성 및 목적

- ✓ SW교육 중요성 증가
- ✓ 코로나19로 인한 원격 수업 방식

∨

성공적인 온라인 SW교육을 위한

연구의 필요성 증가

→

교수실재감

- 교수 과정을 학습자가 인식하게끔 도움
- 온라인 환경에서의 학습 성과 예측과 유의미한 학습 촉진 가능

온라인SW교육 맥락

- **필수적인 실습 활동**에 참여시키고 상호작용 촉진시키는 것 중요
- **비전공자 대상의 SW교육에 어려움이 많다는** 점을 고려한 세심한 수업 운영 전략 필요

01. 서론

1) 연구의 필요성 및 목적

학습자의 교수실재감을 예측하는 변수를 다양하게 연구할 필요성 有

선행연구 결과

- 자기조절능력 -> 교수실재감
(박주연, 2020)
- 학업적 자기효능감 -> 교수실재감
(한정선, 김진희, 2018)
- 과제가치 -> 교수실재감
(이정민, 윤석인, 2011)
- 공통적으로 **실천적인 교수전략** 제공

연구 변수

자기결정성 동기

- 학습동기에 대한 연속적인 개념으로 학습자의 자율적인 행동 근거의 중요성 강조
- 사고력 향상이라는 본질적인 SW교육 목표 달성을 위해 중요한 변수

과제가치

- 교수자의 수업 설계 및 계획에 따른 과제의 내용에 대한 흥미, 유용성 등 가치 강조
- SW교육에서 문제 해결 역량을 키우기 위해 과제 형태로 부여되는 실습 활동

01. 서론

1) 연구의 필요성 및 목적

연구 목적

비전공자들을 대상으로 한 대학의 온라인 SW교육에서 자기결정성 동기 및 과제가치가 교수실재감을 예측하는 정도를 분석하고자 함

연구 문제

연구문제 1.
대학 온라인 SW교육에서 비전공자의 자기결정성 동기가 해당 수업의 교수실재감을 예측하는가?

연구문제 2.
대학 온라인 SW교육에서 비전공자의 과제가치가 해당 수업의 교수실재감을 예측하는가?

01. 서론

2) 용어의 정의

자기결정성 동기	대학교 온라인 비대면 환경에서의 SW교육 학습자가 갖고 있는 상대적으로 비자기결정적인 외재적 동기부터 상대적으로 자기결정적인 내재적 동기까지의 연속선상에서, 각각 **외적조절, 내사된 조절, 확인된 조절, 그리고 내적조절의 조절양식으로 구성된 학습 동기**
과제가치	대학교 온라인 비대면 환경에서의 SW교육 학습자가 교수자로부터 부여받은 프로그래밍 실습 등의 **과제에 대하여 스스로 인식하는 가치**
교수실재감	대학교 온라인 비대면 환경에서의 SW교육 학습자 개인의 의미 있는 학습을 위해 수업을 체계적으로 실행하고, 교수·학습 관련인들 간의 의사소통을 촉진하며, 학습자의 학습 촉진 및 점검을 실행하는 **교수적 배려에 대한 학습자의 지각**

교수실재감 하위요인

수업의 체계적 실행

수업 목표, 수업 방법, 학습 자료, 학습 활동, 그리고 학습 정보 등에 대한 교수자의 분명한 의사소통을 바탕으로 하는 효과적인 수업 운영

의사소통 촉진

학습자와 교수자 간의 상호작용, 그리고 학습자들 간의 상호작용이 활발히 일어날 수 있도록 하여 전반적인 수업 내용 및 질의응답 등에 있어서의 효율적인 의사소통을 돕는 것

학습 촉진 및 점검

학습자의 학습동기와 적절한 흥미를 유발하고, 학습자의 학습 의지를 교수 자료 및 교수전략을 통해 촉진하며, 학습의 과정과 결과를 점검하는 활동

02. 연구 방법

1) 연구 대상

- 소프트웨어(SW) 교양 교과목 중 프로그래밍 언어인 R을 바탕으로 하는 **'사회문제적해결을 위한 R 프로그래밍 기초'** 강의
- 2021-1에 해당 과목을 수강하는 학부생 200명
  (전체 설문 응답자 50명 중 SW 관련 전공자라고 응답한 3명의 응답 제외한 47명 분석)

연구 대상 상세 설명

- R 프로그래밍 언어: 다른 프로그래밍 언어에 비해 구조와 문법이 복잡하지 않기 때문에 비전공자에게 적합한 프로그래밍 언어

- 인원 제한에 따른 분반 구분 없이 단일 분반으로 수업이 진행되고 전면적인 온라인 비대면 강의 방식을 채택

- 프로그래밍 언어인 R의 기본 문법을 학습하고 이를 바탕으로 실습을 진행하는 방식

02. 연구 방법

2) 연구 도구

측정 변수		출처	문항 수	신뢰도	예시 문항
자기결정성 동기		홍주연(2020)	17	.86	내가 주어진 과제나 공부를 하는 이유는 교수님께 핀잔을 듣지 않기 위함이다.
과제 가치		강명희 외(2011)	6	.91	나는 본 교과를 공부하는 것이 재미있다.
교수실재감	체계적 수업 실행	고은현(2006), 한가영 외(2021)	10	.91	이 수업에서는 수업 목표가 분명하게 제시되었다고 느꼈다.
	의사소통 촉진		5	.82	교수님과 다른 나의 생각 및 의견을 말할 수 있었다.
	학습 촉진 및 점검		4	.84	제공된 학습 자료는 공부에 도움이 되었다.

* $p < .05$, ** $p < .01$

03. 연구 결과

1) 기술통계 분석 결과

N = 47

측정 변수		최솟값	최댓값	평균	표준편차	왜도	첨도
자기결정성 동기		-7.13	5.33	-.76	2.96	.15	-.02
과제 가치		1.50	4.83	3.14	.82	.-18	-.66
교수실재감	체계적 수업 실행	1.20	4.50	2.69	.79	.03	-.39
	의사소통 촉진	1.00	4.60	2.64	2.64	-.13	1.42
	학습 촉진 및 점검	1.00	4.50	2.73	2.3	.14	-.48

03. 연구 결과

2) 상관관계 분석 결과

변수	1	2	3	4	5
1. 자기결정성 동기	1				
2. 과제 가치	.536**	1			
3. 수업의 체계적 실행	.141	**.528****	1		
4. 의사소통 촉진	-.015	**.360***	.797**	1	
5. 학습 촉진 및 점검	.056	**.477****	.817**	.731**	1

* $p < .05$, ** $p < .01$

연구문제 1
자기결정성 동기와 교수실재감의 상관 관계
유의하지 않음

연구문제 2
과제가치와 교수실재감의 상관 관계
유의함 > 회귀분석 실시

03. 연구 결과

3) 회귀분석 결과

독립변수	종속변수	표준오차	β	*t*	*p*
과제가치	(상수)	.394		2.739	.009
	1 수업의 체계적 실행	.121	.528	4.173	.001
			$F = 17.412$, $R^2 = .279$		

독립변수	종속변수	표준오차	β	*t*	*p*
과제가치	(상수)	.382		4.419	.000
	3 의사소통 촉진	.118	.360	2.588	.013
			$F = 6.699$, $R^2 = .130$		

독립변수	종속변수	표준오차	β	*t*	*p*
과제가치	(상수)	.427		2.871	.006
	2 학습 촉진 및 점검	.132	.477	3.644	.001
			$F = 13.282$, $R^2 = .228$		

04. 결론

1) 논의 및 시사점

교수실재감

온라인 SW교육에서 학습자의 사고력을 예측하고, 수업 운영 전략 및 상호작용 설계에 기여

- ✓ **교수실재감을 예측하는 변인 탐색**
- ✓ **교수설계 및 운영에 고려되어야 할 변인 제시**

연구의 의의

- SW 교육을 성공적으로 이끌기 위한 교수 전략 제공
- 교수자의 역할과 과제가치를 고려한 교수 설계의 중요성 시사함

04. 결론

1) 논의 및 시사점

연구문제 1
자기결정성 동기와 교수실재감 간의 상관관계 유의하지 않음

1. 선행연구와의 대상과 맥락 차이가 있었기 때문
- 박주연(2020): 특성화 고등학교의 SW 관련 전공생 대상
- 해당 연구: 대학교의 SW 관련 비전공자 수강생 대상

2. 개인적 속성과 관련된 이론이기 때문

3. 설문 응답자의 특성으로 인해 모집단을 완전히 대표한다고 보기에 어려움

연구문제 2
과제가치는 교수실재감을 유의하게 예측함

1. 과제가치는 교수실재감의 3가지 하위요인을 모두 유의하게 예측함
→ 두 변인에 모두 교수 설계적 측면에서의 교수자 역할이 중요한 영향을 미치기 때문

2. 수업의 체계적 실행 측면의 표준화 계수와 결정계수 상대적으로 크게 나타남($\beta = .528$, $R^2 = .279$)
→ 교수자의 효과적인 수업 운영과 학습자들의 과제 가치 인식 정도 밀접한 관계 보임

04. 결론

1) 논의 및 시사점

자기결정성 동기
- 개인의 속성과 관련

과제가치
- 교수 설계와 관련

교수실재감

-수업의 체계적 실행
- 의사소통 촉진
- 학습 촉진 및 점검

시사점

- 온라인 SW교육의 교수 설계 단계에서서 흥미롭고 유용한 실습 과제 구성
→ 교수자의 역할 중요

- 다양한 동기를 가진 학습자들 모두를 적극적으로 참여시키기 위한 교수자의 외적 자극(피드백, 강의) 중요
→이를 반영한 교수 설계 중요

04. 결론

2) 한계 및 제언

1. 연구의 대상의 성별이 여성으로 동일
→ SW교육 측면에서 성별의 차이에 따라 학습 흥미 차이 존재한다는 선행연구(이정민 외, 2017)를 기반으로 남성과 여성 모두를 고려한 후속 연구 필요

2. 자가보고식 설문에 참여한 응답자만을 대상으로 하여 샘플이 다소 편향되었을 가능성 존재

3. 대학 내 비전공자 대상의 온라인 SW교육에서 교수실재감은 교수 설계와 더 직접적인 연관이 있다는 연구 결과
→ 교수자의 역할이 강조되는 변인들에 주목하여 교수실재감을 예측하는 변인들을 추가적으로 탐색해 볼 것을 제언함

THANK YOU

감사합니다.